

정우태 포트폴리오

출시 경험이 있는 Unity 클라이언트 개발자.
성능 문제를 재설계하고, 팀과 AI가 함께 일할 수
있는 구조를 만듭니다.

Released

Google Play /
itch.io 배포 경험

Systems

DOTS, EventBus,
VR 탄도/AI
시스템

Workflow

AI 협업 규칙,
테스트, 작업
lane 설계



정우태

Unity와 C# 기반 게임 클라이언트 개발자.

출시, 최적화, 시스템 설계, AI 협업 구조화 경험을 중심으로 정리했습니다.

5+

대표 프로젝트

2

공개 배포 경로

2026.05

Unity Certified
Associate

C#

Unity 클라이언트 중심

Project	Role	Strongest Signal
Ghost March	Solo	출시작을 기준으로 보존하고 DOTS 구조로 재설계, 성능 수치 확보.
Match3LogueLike	Solo / AI Workflow	AI가 구조를 깨지 않도록 asmdef, EventBus, 테스트, 작업 lane 설계.
IronSarcophagus	Team 2	VR 전차 게임에서 포수 조준, 탄도 계산, 적 AI, 네트워크 기반 구조 담당.
LostCone	Team / Public Dev	공개 개발, 플레이테스트, Input System 간헐 버그 해결.
Cubika	Solo	WebGL 배포 후 모바일 조작, 게임오버, 광고/IAP scaffold 확장.

Ghost March



Unity

C#

ShaderLab

Google Play

Solo

Play Store

Gameplay

공모전 수상 후 Play Store에 출시한 모바일 액션 게임.
출시 이후 Legacy 구조를 기본으로 보존하고 DOTS 구조를
실험했습니다.

Problem

- `GameManager.instance`가 상태, 입력, UI, 저장을 폭넓게 소유.
- `Weapon.Update()` switch 기반 무기 분기로 확장 비용 증가.
- 대량 적, 데미지 텍스트, UI Toolkit 갱신으로 프레임 비용 증가.

Action

- Legacy MonoBehaviour 구조를 비교 기준으로 격리.
- Enemy, Bullet, Drop, Wave, Damage Event를 DOTS 수직 슬라이스로 재구현.
- MonoBehaviour는 UI, 입력, 씬 부트스트랩, 외부 서비스 연동으로 제한.

9 fps

Legacy 1500 enemies

67 fps

DOTS 4096 enemies

**109.5ms ->
14.92ms**

CPU frame time

Ghost March

Troubleshooting

- GPU Instancing 전환 후 플레이어/적/소울 소실 원인을 scene value와 fallback 부재로 분리.
- `EnemySeparation` 더블버퍼가 chase 이동을 덮어쓰던 문제를 `PositionDelta`로 해결.
- `RenderMeshIndirect`는 URP 2D 궁합 문제로 유지하지 않음.
- 매 프레임 `label.text` 업데이트를 변경 감지 방식으로 축소.

Release Operations

- AdMob, IAP/remove ads, localization, app update prompt 문서화.
- Android release AAB의 versionCode, manifest, Billing metadata 검증.
- R8 minification으로 런타임 클래스가 제거되는 문제를 keep rule로 대응.
- DOTS gameplay assembly에 Play Core 의존성을 넣지 않도록 경계 분리.

691 -> 4

instanced batches

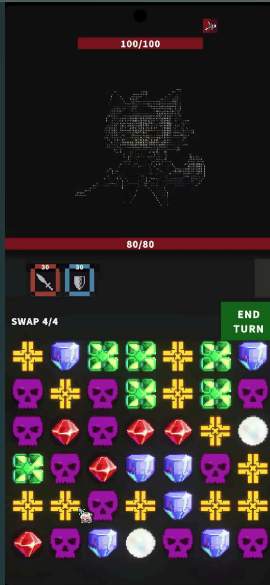
16.93 -> 11.22ms

UI Toolkit GPU

17.47 -> 11.43ms

UI Toolkit CPU

Match3LogueLike



Unity 6

URP 2D

asmdef

EventBus

AI Workflow

Gameplay

모바일 매치3 로그라이크 구조 설계 프로젝트.

AI가 임의로 구조를 깨지 않도록 모듈 경계와 검증 루프를 먼저 정했습니다.

Dependency Direction

Data

->

Core

->

Board

Combat

Roguelike

Meta

UI

Ads

Board와 Combat의 직접 참조는 금지하고 EventBus만 허용했습니다. Data 영역은 MonoBehaviour 없이 SO, interface, enum 중심으로 유지합니다.

Guardrails

- asmdef 경계로 참조 방향을 먼저 고정.
- AI 작업 전 금지 API와 파일 소유권을 명시.
- Board, Combat, Save, UI를 작은 작업 lane으로 분리.

Implementation

- 보드 판정, 보상 UI, 세이브 흐름을 테스트 가능한 단위로 분해.
- ScriptableObject 데이터와 런타임 상태를 분리.
- merge 전 실제 화면 QA와 PlayMode 테스트를 함께 확인.

Match3LogueLike

AI Collaboration

- 프로젝트 모듈에 맞춘 8개 agent 역할 분리.
- Data MonoBehaviour 금지, Find 금지, Update 할당 금지 hook 적용.
- Coordinator / Worker / Verify 역할과 worktree lane 분리.

Evidence

- C# 테스트 파일 34개.
- `RewardOverlayTests` PlayMode 10/10 succeeded.
- `SaveManagerPhase1SmokeTests` EditMode 4/4 passed.
- 기능 테스트와 실제 화면 가독성 QA를 별도 기록.

핵심은 AI 사용 여부가 아니라, AI가 구조를 지키며 작업하도록 규칙과 검증 장치를 먼저 설계했다는 점입니다.

34

C# test files

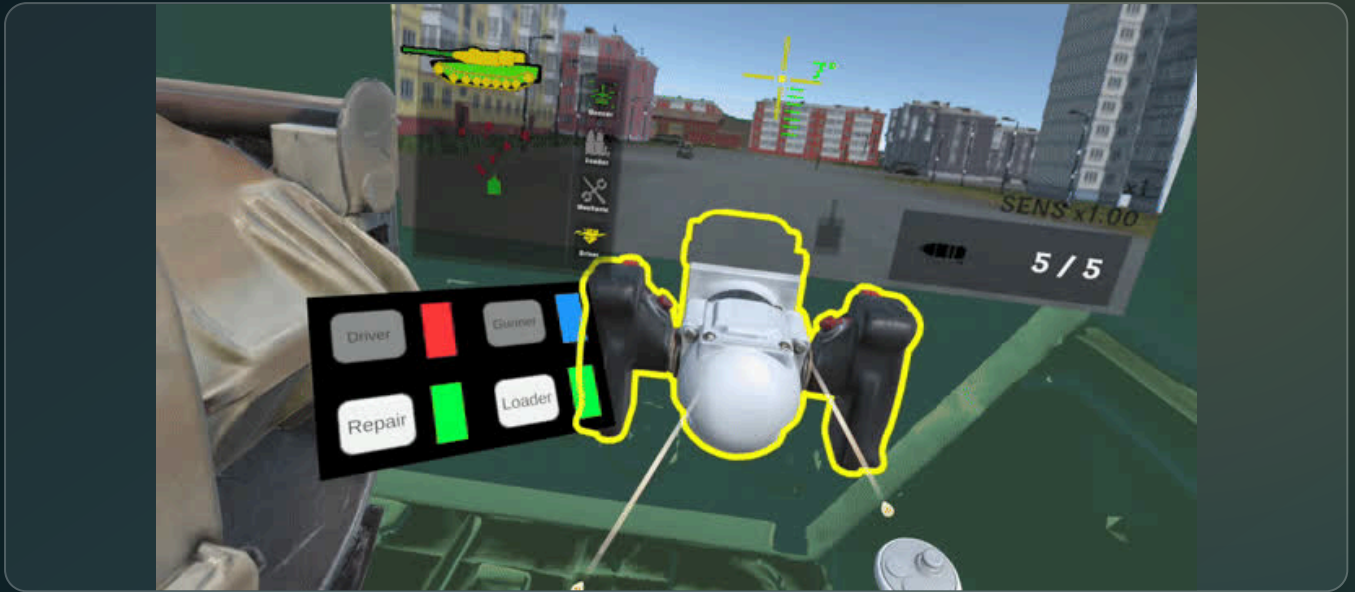
10/10

RewardOverlay PlayMode

4/4

SaveManager EditMode

IronSarcophagus



VR

XR Toolkit

Team 2

Network

Enemy AI

Gameplay

2인 팀으로 만든 VR 전차 협동 게임.

본인 담당은 네트워크 기반 구조, 포수 조준, 탄도 계산, 적 AI입니다.

Gunner / Ballistics

AimController

->

BallisticCalc

->

FireSystem

->

TankStatus

- 포물선 탄도와 TimeOfFlight 계산.
- 시각 발사체와 피해 판정 위치 일치.
- OnImpact 이벤트로 VFX/SFX 연동 경계 제공.

Enemy AI / Damage

- 총구 기준 5개 포인트 Linecast로 노출도 계산.
- 20% 미만 노출은 차폐 상태로 간주.
- NavMesh와 시야 확보 조건으로 재배치 위치 탐색.
- NetworkVariable 기반 부위별 HP, 장갑, 관통 처리.

LostCone

[Unity](#)[DOTween](#)[Aseprite](#)[Public Dev](#)[Troubleshooting](#)[Gameplay](#)[Dev Log](#)

공개 개발과 플레이테스트를 통해 방향을 바꾼 팬게임.
터치스크린 환경에서 발생한 Input System 버그를 런타임
상태까지 추적했습니다.

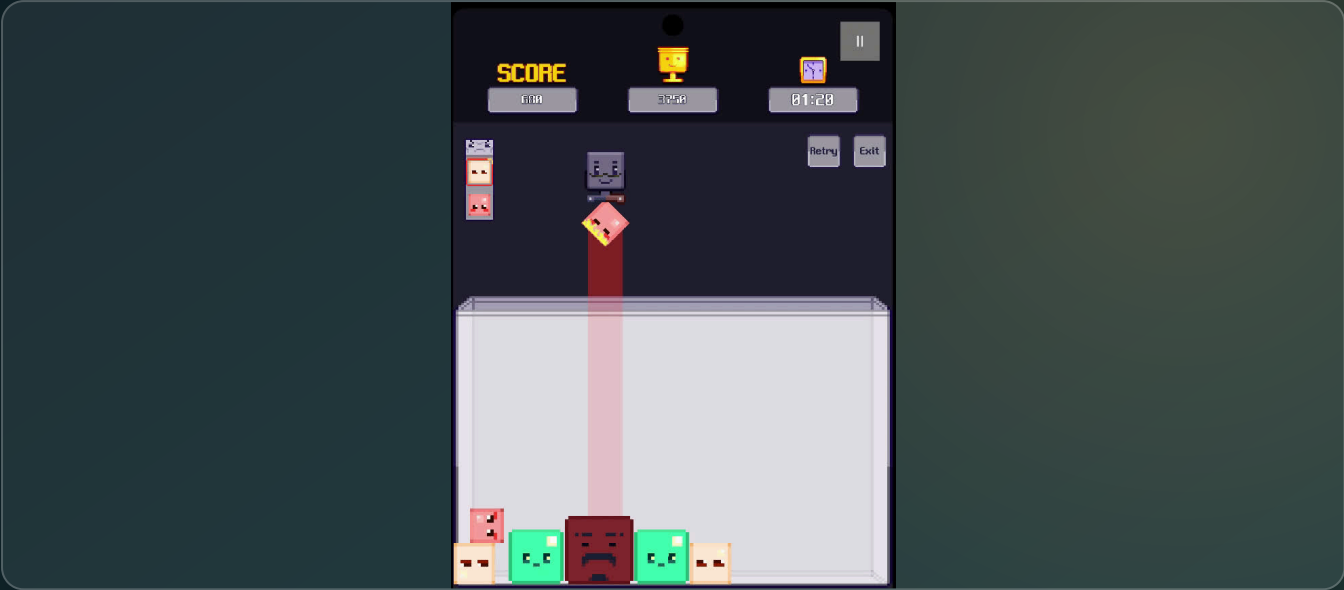
Public Development

- 개발일지 50회, 플레이테스트 3회, 커뮤니티 피드백 수집.
- 퍼즐 메트로배니아에서 이스터에그 중심 힐링 게임으로 방향 전환.
- Aseprite 리소스 직접 제작, DOTween 기반 연출 구성.

Input System

- 같은 코드에서도 키보드 입력이 간헐적으로 중단.
- 원인은 터치스크린 노트북의 Control Scheme auto-switch.
- Keyboard&Mouse scheme 강제, prefab default scheme 변경, auto-switch 해제.

Cubika



- Unity
- WebGL
- itch.io
- Puzzle
- Mobile Porting

itch.io

Shorts

WebGL로 배포한 큐브 병합 퍼즐 게임.
출시 후 모바일 조작, 게임오버, 광고/IAP scaffold까지
확장했습니다.

Project	Role	Evidence
Cubika	Solo / Release	큐브 회전, 낙하, 밀기, 3초 game-over grace, WebGL 배포.
Dong_Mae	Team / Implementation	타일맵, 문, 로프, 점프패드, 함정, 보스 패턴, 카메라/페이드 연출.
MyTokenMate	AI Workflow Tool	Claude, Codex, Gemini, Copilot 로컬 로그 기반 사용량 overlay.

AI Workflow

AI를 단순 코드 생성 도구로 쓰지 않습니다.

역할, 파일 소유권, 테스트, 검증 루프를 먼저 정하고 작업시킵니다.

Operating Rules

- 넓은 단위 작업은 Codex, 좁은 범위 검증은 Claude Code로 분리.
- Unity MCP를 연결해 에디터 상태 확인과 검증을 작업 흐름에 포함.
- scene, prefab, SO, localization table은 단일 소유 원칙 적용.

Review Loop

- 기능 테스트와 실제 화면 QA를 별도 체크.
- architecture scan, path guard, git diff check, merge preview 기록.
- 문서와 구현 상태가 어긋나면 문서 동기화를 별도 작업으로 분리.

Communication

- 회의가 멈췄을 때 먼저 안건을 정리하고 역할을 나눔.
- 영상 팀에는 콘티, 대본 팀에는 첫 문안을 제공해 진입 장벽을 낮춤.

MyTokenMate

- AI coding tool 사용량을 작업 중 확인하기 위한 Electron overlay.
- raw token보다 rate limit event와 statusLine cache를 우선 표시.

Links

Skills

Unity

C#

UGUI

UI Toolkit

URP 2D

DOTS

ShaderLab

HLSL

Aseprite

DOTween

XR Toolkit

Netcode

Electron

React

TypeScript

Profile

- Unity Certified Associate: Game Developer (2026.05)
- 2023 충청권 게임 인디유 공모전 장려상
- OPIc IM2, 일본어 일상회화
- Unity / C# 게임 클라이언트, 모바일 클라이언트 지향

Target	Link	Note
GitHub	https://github.com/NulMa	Code
Ghost March	Play Store	Released mobile game
Cubika	itch.io	WebGL game
LostCone	Dev Log	Public development
MyTokenMate	GitHub public repo	AI workflow tool
Email	jungwt524@gmail.com	Contact